

Modellistica dei Sistemi Dinamici Termici

Valerio Collura

Indice

1. Gli Elementi Fondamentali della Termica	2
1.1. Il Corpo Omogeneo Ideale (Capacità Termica C)	2
1.2. Il Conduttore Termico Ideale (Conduttanza Termica K_{ij})	2
2. L'Equazione Dinamica di Equilibrio Termico	2
3. La Scelta per lo Spazio di Stato	3

1. Gli Elementi Fondamentali della Termica

Anche in termodinamica abbiamo elementi in grado di *immagazzinare* energia ed elementi che permettono di *trasmetterla*. Nel nostro approccio a parametri concentrati, utilizziamo due astrazioni ideali:

1.1. Il Corpo Omogeneo Ideale (Capacità Termica C)

Questo è l'elemento «con memoria» del sistema termico, l'esatto equivalente del condensatore elettrico o della massa meccanica. Rappresenta un corpo la cui temperatura è uniforme in ogni suo punto.

L'equazione differenziale che ne governa il comportamento è:

$$p(t) = C \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Dove:

- C : Capacità termica del corpo (espressa in $\frac{J}{K}$), che è proporzionale al calore specifico del materiale
- $\theta(t)$: Temperatura assoluta del corpo (in Kelvin K)
- $p(t)$: Portata di calore, ovvero la potenza termica applicata (in Watt W)

1.2. Il Conduttore Termico Ideale (Conduttanza Termica K_{ij})

Questo elemento modella lo scambio di calore tra due corpi (ad esempio un muro che separa due stanze). È un elemento puramente statico (dissipativo), analogo al resistore elettrico o allo smorzatore meccanico. La portata di calore che fluisce attraverso di esso è proporzionale alla differenza di temperatura tra i due corpi i e j :

$$p_{ij}(t) = K_{ij}[\theta_i(t) - \theta_j(t)]$$

- K_{ij} : Conduttanza termica (espressa in $\frac{W}{K}$). Se scambiasse i pedici guardando dal corpo j , scriveremo $K_{ji}[\theta_j(t) - \theta_i(t)]$

2. L'Equazione Dinamica di Equilibrio Termico

Una volta definiti gli elementi, dobbiamo connetterli. Il principio fisico che applichiamo è la conservazione dell'energia, che noi traduciamo nell'**Equilibrio delle portate di calore**

Per *ogni* corpo omogeneo isolato (non termostato) avente capacità termica C_i , dobbiamo scrivere un bilancio energetico:

$$C_i \dot{\theta}_i(t) = \sum_k p_k^{\text{est}}(t) - \sum_{j \neq i} p_{ij}^{\text{int}}(t)$$

Analizziamo i termini a destra dell'uguale:

- **Portate Esterne** (p_k^{est}): È il calore fornito o sottratto direttamente dal mondo esterno. Hanno **segno positivo** se scaldano il corpo (es. una resistenza elettrica per effetto Joule, una caldaia) e **segno negativo** se lo raffreddano (es. un condizionatore, una pompa di calore). Le portate esterne (p_k^{est}) forniscono o prelevano calore direttamente dal corpo C_i , ovvero incrementano o riducono il termine $C_i \dot{\theta}_i$, che è interpretabile come una portata termica di inerzia
- **Portate Interne** (p_{ij}^{int}): Rappresentano il calore scambiato con gli altri corpi del sistema attraverso i conduttori termici K_{ij} . Come in meccanica, hanno il segno meno davanti alla sommatoria perché, dal punto di vista del corpo C_i , cedere calore a un corpo adiacente riduce la propria energia interna (la propria «portata di inerzia»). Sostituendo la legge del conduttore, il termine diventa $-K_{ij}[\theta_i(t) - \theta_j(t)]$. Le

portate interne (p_{ij}^{int}) trasmettono invece il calore agli altri corpi C_j tramite conduttori termici, ovvero riducono la portata termica di inerzia di C_i

3. La Scelta per lo Spazio di Stato

Come traduciamo queste equazioni nella forma matriciale in Variabili di Stato? C'è una particolarità a cui è necessario prestare attenzione

- **Le Variabili di Stato (x):** Per ogni corpo omogeneo *non termostato*, introduciamo **una** variabile di stato scegliendo la sua temperatura assoluta $\theta_i(t)$. (Se abbiamo 3 stanze la cui temperatura può variare liberamente, $n = 3$)
- **Le Variabili di Ingresso (u):** Sicuramente associamo un ingresso u ad ogni portata di calore generata da una fonte esterna (p_k^{est}). Tuttavia, **dobbiamo considerare come ingressi anche le temperature dei corpi termostatati** (come, ad esempio, l'ambiente esterno o un enorme serbatoio termico). Questo perchè la loro temperatura è imposta e mantenuta costante (o variabile secondo una legge nota) dal mondo esterno e non dipende in alcun modo dalle dinamiche interne del nostro sistema
- Si ricavano le **Equazioni di Stato** del tipo:

$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x(t), u(t))$$

A partire dalle precedenti equazioni dinamiche di equilibrio termico, esprimendo $\dot{x}_i$ solo in funzione di variabili di stato e di ingresso

- Si ricavano le **Equazioni di Uscita** del tipo:

$$y_k(t) = g_k(t, x(t), u(t))$$

Esprimendo ogni variabile di interesse y_k soltanto in funzione di variabili di stato e di ingresso

Osservazione sulla Matrice A : i termini della diagonale principale della matrice A sono rigorosamente negativi. Questo indica che i sistemi termici sono intrinsecamente «dissipativi»: se si spengono i termosifoni e azzerano le temperature esterne, le stanze tenderanno inesorabilmente a raffreddarsi fino a zero (asintotica stabilità), non esploderanno mai